C 8205 – Bedienpult und Peripherie

Tasten, Schalter, Lampen, Kanäle, Lochstreifenleser, Lochstreifenstanzer und Schreibwerk

Dieses Dokument beschreibt, wie der Rechner bedient wird und wie er mit der Außenwelt Zeichen austauscht. 1968 gab es keine Bildschirme mit anklickbaren Schaltflächen: Man bediente den Rechner über räumlich konzentrierte Schalter und Tasten, Lampen zeigten die Zustände.

Quellen: C8205-Interpreter-Bedienpult_mit_Schaltern.md und C8205-Interpreter-Lochstreifenleser.md (enthält auch Stanzer und Schreibwerk), jeweils Stand 05.10.2026; ergänzend Datenstruktur_und_Verarbeitungseinheiten.md (Flags E, A, FE) und Kodetabellen.md. Bahnsperrenschalter: siehe PDF „Rechnerbeschreibung“, Kapitel 6.3.

Der Zusammenhang mit dem Interpreter: Der Python-Interpreter kennt keine Schalter zum Anfassen. Die Bedienhandlungen werden in der Tastenfolge einer Testdatei geschrieben (Kapitel 8); Leser, Stanzer und Schreibwerk werden durch Dateien bzw. das Terminal nachgebildet (PDF „Bedienungsanleitung Python-Interpreter“, Kapitel 5).

Legende dieses Dokuments

Schalter / Taste / Flag	Bedienelement, gespeicherter Zustand und Lampe tragen denselben Namen und sind eine Sache.
Hinweis / Achtung	Blauer bzw. orangefarbener Balken: Ergänzung bzw. Stolperstelle.

C 8205 – Bedienpult und Peripherie

Taste/Schalter = Handlung · Flag = gespeicherter Zustand · Lampe = Anzeige (gleicher Name, eine Sache)

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis . . . 2

1 Das Bedienpult im Überblick . . . 3

2 Netzschalter und Schalter H-R . . . 3

3 Die Tasten E, G, M, Ü, ST und der Schalter SW . . . 4

- 3.1 Taste E – Einzelschritt . . . 4
- 3.2 Taste G – Generallöschen . . . 4
- 3.3 Taste M – Manuell . . . 4
- 3.4 Taste Ü – Übertrag . . . 5
- 3.5 Taste ST – Start . . . 5
- 3.6 Schalter SW (Stellungen T / SW) . . . 5

4 Eingabetasten . . . 5

5 Kanalauswahl . . . 5

6 Selektoren SP und BS, Schalter LS . . . 6

7 Typische Bedienabläufe (Eingriffsmöglichkeiten) . . . 6

- 7.1 Betriebszustände beseitigen: US, BS, FÜ, FE . . . 6
- 7.2 Akkumulator nach Speicherplatz 7777 transportieren . . . 7
- 7.3 Befehlszähler in den Akkumulator holen . . . 7
- 7.4 Manueller Ansprung einer Speicherzelle . . . 7
- 7.5 Das „Kleine Eingabeprogramm“ . . . 7
- 7.6 Fortsetzung nach einem Stopp . . . 7

8 Bedienhandlungen im Test: die Token der Tastenfolge . . . 8

9 Peripherie: Lochstreifenleser . . . 9

- 9.1 Lochbild und Kode . . . 9
- 9.2 Zeichenlage Klein-/Großbuchstaben . . . 9
- 9.3 Ablauf einer Zeicheneingabe . . . 10

10 Peripherie: Lochstreifenstanzer . . . 10

- 10.1 Ablauf einer Zeichenausgabe . . . 10

11 Peripherie: Schreibwerk (Ausgabe) . . . 11

12 Gleiche Namen, verschiedene Dinge . . . 12

C 8205 – Bedienpult und Peripherie

Taste/Schalter = Handlung · Flag = gespeicherter Zustand · Lampe = Anzeige (gleicher Name, eine Sache)

1 Das Bedienpult im Überblick

Im Bedienpult sind Schalter, Eingabetasten und Lampen angeordnet. Der Rechner reagiert als Hardware auf den Zustand seiner Flags; ein Mensch beeinflusst den Rechner über die Schalter. Die Schalterzustände werden in gleichnamigen Flags als 0/1-Werte gespeichert. Beispiel: Wird der Schalter BS gesetzt, kann der Rechner das auswerten, wenn ein entsprechender Befehl es abtestet; dass BS gesetzt ist, steht im Flag BS und leuchtet in der Lampe BS.

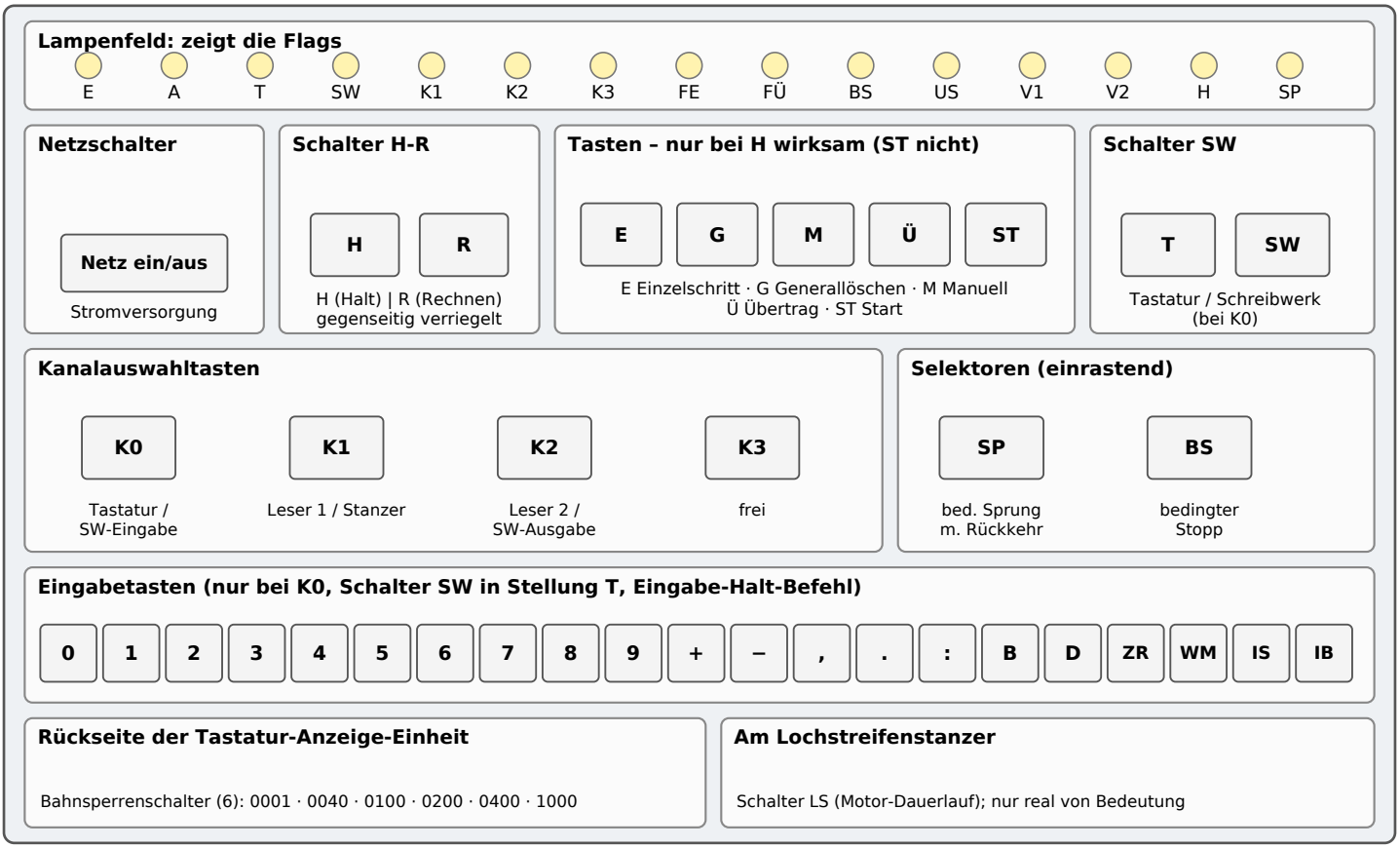


Abbildung 1: Bedienelemente des Pults (schematisch). Die Anordnung ist frei gewählt; sie zeigt, welche Gruppen es gibt. B und D sind Sondertasten für den Programmbaustein-Ansprung des BIS und werden nicht weiter benötigt.

Gruppe	Elemente	Wirkt auf
Stromversorgung	Netzschalter	Betriebsbereitschaft (Voraussetzung jedes Betriebs)
Betriebsart	Schalter H-R	Flag H; Halt bzw. Rechnen
Eingriffstasten	E, G, M, Ü, ST	Register BR/AR/OR/AC/BZ, Flags
Eingabeart K0	Schalter SW (Stellung T/SW)	Flags T und SW
Kanalwahl	K0, K1, K2, K3	Flags K1–K3, T/SW
Selektoren	SP, BS	Flags SP, BS
Zeicheneingabe	0…9, +, −, „,“, „.“, „:“, B, D, ZR, WM, IS, IB	Adressregister AR (bei aufgestelltem Eingabe-Halt)
Speicherschutz	Bahnsperrenschalter (rückseitig)	Schreibschutz der Trommel
Stanzer	Schalter LS	Motor-Dauerlauf des Stanzers

2 Netzschalter und Schalter H-R

Der Netzschalter schaltet die Stromversorgung ein; das ist Voraussetzung für jeden Betrieb. Jeder Test setzt voraus, dass der Rechner eingeschaltet ist.

Der Schalter H-R (Halt – Rechnen) besteht aus zwei gegeneinander verriegelten Tasten „H“ und „R“, von denen immer nur eine gedrückt ist.

- **Stellung H:** Der Rechner geht in den Halt-Zustand über. Durch Einrasten von H kann die Befehlsabwicklung unterbrochen werden; unabhängig vom Zeitpunkt des Eingriffs im Phasenablauf wird erst nach der nächsten Phase III gestoppt.
- **Stellung R:** Die Sperre ist aufgehoben, die Abarbeitung des Programms wird fortgesetzt.
- Die Tasten E, M, G, Ü und der Schalter SW lassen sich nur bei Stellung H betätigen. Die Taste ST ist elektronisch verriegelt (Kapitel 3).

3 Die Tasten E, G, M, Ü, ST und der Schalter SW

Diese Tasten greifen in den Phasenablauf ein. Der Eingriff ist zwischen Phase III und Phase IV möglich (vgl. PDF „Rechnerbeschreibung“, Kapitel 7). Die Tabelle fasst die Wirkung zusammen; darunter stehen Einzelheiten.

Taste	Name	Bedingung	Wirkung
E	Einzelschritt	nur bei H	Befehlsfolge in Einzelschritten abarbeiten (Phase IV und I, bei Loslassen Phase II und III, dann Halt)
G	Generallöschen	nur bei H	beseitigt Stopp und Überlauf, löscht das Befehlsregister (BR = „0000 000“ = unbedingter Sprung nach 0000); wählt K0 an; AC und BZ unverändert
M	Manuell	nur bei H	OR := OR ∨ 025 (Sprung mit Rückkehrabsicht); nach G ergibt sich „0000 025“; nach einem Stop-Befehl siehe 7.6
Ü	Übertrag	nur bei H	AR := 7777 (oktal), OR := OR ∨ 240 (Transport); nach einem Stop-Befehl entsteht 26Z (7.6)
ST	Start	nur bei US oder BS	OR := OR ∨ 240; AR unverändert; US wird gelöscht; nach einem Stop-Befehl entsteht 26Z (7.6)
SW	Schalter T/SW	nur bei H	unterscheidet bei K0 zwischen Tastatur- und Schreibwerkeingabe

3.1 Taste E – Einzelschritt

Mit E kann eine Befehlsfolge in Einzelschritten abgearbeitet werden. Beim Niederdrücken werden entsprechend dem Phasenablauf Phase IV und Phase I freigegeben; solange E gedrückt bleibt, steht der Automat vor Phase II. Beim Loslassen werden Phase II und Phase III durchlaufen, danach stoppt die Abarbeitung wieder. Erneutes Anschlagen löst den nächsten Schritt aus. Bei verkürzten Gruppen- bzw. Wiederholungsbefehlen mit X-Abbruch wird bei gedrückter E-Taste das Einschalten von Phase II nicht verhindert. Bei gedrückter M-Taste verhindert E die Befehlsentnahme in Phase II.

3.2 Taste G – Generallöschen

G beseitigt einen programmierten Stopp sowie einen eventuellen Überlauf und löscht das Befehlsregister; dessen Einstellung „0000 000“ bedeutet „unbedingter Sprung nach Speicherplatz Null“. Zusätzlich wird Kanal K0 angewählt. Kein Einfluss hat G auf Akkumulator- und Befehlszählerinhalt. Die einrastenden Schalter BS und SP kann G mechanisch nicht lösen; die Flags BS und SP (und H) bleiben daher unverändert.

3.3 Taste M – Manuell

M verknüpft den Inhalt des Operationsregisters disjunktiv mit der Operation 025 (Sprung mit Rückkehrabsicht). Nach vorherigem G ergibt sich „0000 025“. Wird E bei gedrückter M-Taste betätigt, entfällt die Befehlsentnahme in Phase II. M hat nur zwei Stellungen („gedrückt“, „losgelassen“); ein Antippen bedeutet gedrückt und sofort losgelassen.

Nach einem unbedingten Stopp (Befehl 02Z, Z < 4) entsteht aus 02Z ∨ 025 die Operation 025 (Z = 0, 1) oder 027 (Z = 2, 3). Da Phase III des Stop-Befehls bereits abgelaufen ist, wird von dieser Operation nur die Resultatbehandlung ausgeführt (Linksverschiebung des AC, bei 027 zyklisch); die Sprungoperation selbst (Sichern der Rückkehradresse im AC) und die Löschanweisung gehören zu Phase III und entfallen. Anschließend wird der nächste Befehl aus der Speicherzelle entnommen, die im Adreßteil des Stop-Befehls angegeben ist (Phase II mit AR). Einzelheiten: Abschnitt 7.6.

3.4 Taste Ü – Übertrag

Ü stellt im Adressregister die Adresse 7777 (oktal) ein und verknüpft den Inhalt des Operationsregisters disjunktiv mit der Operation 240 (Transport, wenn OR vorher 000 war, z. B. nach G). Das Befehlsregister enthält dann „7777 240“ und ist aufgestellt, aber noch nicht ausgeführt. Ohne Schalter H ist die Taste wirkungslos. Nach einem Stop-Befehl entsteht stattdessen die Operation 26Z: Phase IV läuft dann mit dem Befehl „7777 26Z“ (Abschnitt 7.6).

3.5 Taste ST – Start

ST verknüpft den Inhalt des Operationsregisters disjunktiv mit der Operation 240. Die Taste ist elektronisch verriegelt: Sie wirkt nur, wenn der Rechner im Zustand „Bedingter Stopp“ oder „Unbedingter Stopp“ steht, und ist als einzige Taste nicht an die Stellung H gebunden. Nach ST ist das Befehlsregister aufgestellt und wird durch E oder R ausgeführt; US wird gelöscht. Nach einem Stop-Befehl (02Z bzw. 06Z, Z < 4) entsteht die Operation 26Z (Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt); die Fortsetzung verläuft wie bei dieser Operation (Abschnitt 7.6).

3.6 Schalter SW (Stellungen T / SW)

Der Schalter unterscheidet beim Anwahlkanal K0 zwischen Tastatureingabe (Stellung T) und Schreibwerkeingabe (Stellung SW). Drücken setzt das Flag SW; Lösen (Stellung T) löscht Flag SW und setzt Flag T – T und SW sind alternativ. Bei Benutzung des Schreibwerks muss SW gedrückt sein, Tastatureingabe geht nur in Stellung T. Der Schalter hat keinen Einfluss auf die Anwahl eines peripheren Gerätes.

> **Achtung** Dieselbe Schalterstellung SW hat keinen Einfluss auf die Ausgabe über das Schreibwerk (Kanal K2): Die Ausgabe ist unabhängig davon jederzeit möglich. Die Stellung betrifft ausschließlich die Eingabeseite von Kanal K0.

4 Eingabetasten

Die Eingabetasten umfassen die Zeichen 0 … 9, +, −, „,“, „.“, „:“, B, D, ZR, WM, IS, IB. Sie sind nur betätigbar, wenn alle drei Bedingungen erfüllt sind:

1. Kanal K0 ist angewählt,
2. der Schalter SW steht in Stellung T,
3. ein Eingabe-Halt-Befehl steht im Befehlsregister.

Ist ein Eingabebefehl aufgestellt, stoppt der Automat nach Phase III. Beim Anschlagen einer Taste wird die dem Zeichen zugeordnete Eingabeverschlüsselung (nach FS- bzw. R300-Kode) disjunktiv mit dem Inhalt des Adressregisters verknüpft; danach wird die Sperre durch Umstellung des Eingabebefehls aufgehoben. Zeitlich gilt: Mit dem Niederdrücken der Taste finden Paritätsprüfung und Auswertung der Operationsumstellungsbedingung statt; mit dem Loslassen beginnt die Fortsetzung der Befehlsschleife mit der disjunktiven Übernahme des Zeichens ins Adreßregister. Die Sonderzeichen „Irrung Zeichen“ und „Transportloch im Vorspann“ entfallen bei Tastatur- und Schreibwerkeingabe. Die Verschlüsselungen stehen im PDF „Kodetabellen“.

Taste	Bedeutung
ZR	Zwischenraum, identisch mit Leerzeichen
WM	Wortmarke, identisch mit dem Code für Tabulator (TAB)
IS	Irrung Satz (gemäß Kodetabelle)
IB	Irrung Block (gemäß Kodetabelle); beim Arbeiten im Fernschreibkode wirkungslos, ebenso WM
B	Sondertaste (nicht der Buchstabe B) für den Programmbaustein-Ansprung des BIS, nicht weiter benötigt
D	Sondertaste (nicht der Buchstabe D), wie B

5 Kanalauswahl

Jede Kanalauswahltaste wählt einen Kanal gleichzeitig für Ein- und Ausgabe aus; Eingabe- und Ausgabegerät können dabei verschieden sein. Ob der Eingabe- oder der Ausgabeaspekt genutzt wird, bestimmt der abgearbeitete Befehl. Maßgebend ist der Moment des Drückens: Das Flag des gewählten Kanals wird 1, die Flags der anderen drei Kanäle werden 0.

Besonderheit K0: Diese Taste hat kein eigenes Flag, sondern die Subflags T (Tastatur) und SW (Schreibwerk statt Tastatur). Beim Drücken von K0 entscheidet der Schalter SW: Ist er gedrückt, wird Flag SW gesetzt, sonst Flag T. Anstelle der Tasten kann die Kanalanwahl auch per Befehl erfolgen; er berücksichtigt den Schalterstatus SW analog.

Taste	Anwahlverschlüsselung (programmiert)	Eingabe	Ausgabe
K0	4700 030	Pult-Tastatur (T) oder Schreibwerk (SW)	— (keine)
K1	4600 030	Lochstreifenleser 1	Lochstreifenstanzer
K2	4500 030	Lochstreifenleser 2	Schreibwerk (Ausgabe)
K3	4400 030	frei (kein Gerät)	frei (kein Gerät)

Hinweis Ein Programm wählt einen Kanal mit einem Ausgabe-/Anwahlbefehl (Operation 030) an: Adresse 4700 → K0, 4600 → K1, 4500 → K2, 4400 → K3. Der Assembler erzeugt solche Befehle mit dem Makro ANWAHL.

6 Selektoren SP und BS, Schalter LS

SP und BS sind einrastende Schalter: Einmal gedrückt, bleiben sie eingerastet, bis ein Mensch sie löst; das gleichnamige Flag ist 1, solange der Schalter eingerastet ist, und 0, wenn er gelöst ist. Die Taste G kann eingerastete Schalter mechanisch nicht bedienen und ändert deshalb die Flags SP und BS nicht (ebenso wenig H). Die Stellungen werden als Bedingungen für zwei Befehle ausgewertet; die Bedingung ist erfüllt, wenn der Schalter gesetzt ist.

Schalter	Befehl, der ihn abtestet	Wirkung
SP	Bedingter Sprung mit Rückkehrabsicht (Operationen 064 … 067, B = 0, A = 6, Z = 4…7)	wie unbedingter Sprung mit Rückkehrabsicht, wenn SP gesetzt; sonst keine Verschiebung
BS	Bedingter Stopp (Operationen 060 … 063)	Stopp am Ende der Phase III, wenn BS gesetzt; durch Lösen des Schalters BS wird die Sperre aufgehoben (Abschnitt 7.6)

Schalter LS (Lochbandstanzer): Er ist nur für den physischen Rechner von Bedeutung und spielt bei der interpretativen Nachbildung keine Rolle. Bei gesetztem LS läuft der Stanzermotor ständig (sinnvoll bei Stanzvorgängen in kurzen Abständen unterhalb der 3-Sekunden-Abschaltverzögerung); sonst beginnt ein Stanzvorgang erst nach Ablauf der Hochlaufzeit.

7 Typische Bedienabläufe (Eingriffsmöglichkeiten)

7.1 Betriebszustände beseitigen: US, BS, FÜ, FE

Fall	Bedienfolge	Wirkung
1	H → G	Programm wird unterbrochen
2	H → G → ST	US wird übergangen (Sprung zur Adresse des US-Befehls)
3	H → Ü → R	US wird übergangen (Speicherplatz 7777 wird angesprungen bzw. geändert)
4	H → M → R	Sprung zur Adresse des US-Befehls; der AC unterliegt der Resultatbehandlung

Der Zustand Bedingter Stopp (BS) verhält sich wie US (gleiche Fälle 1–4); zusätzlich hilft das Lösen des Schalters BS. Das Lösen ist ein eigener Weg aus dem Stopp und führt wie eine nicht erfüllte Schalterbedingung über den Überlauftest und eine Wortzeit zu Phase I. Bei Fall 4 ergibt 06Z ∨ 025 (= 065 oder 067) einen bedingten Sprung mit Rückkehrabsicht, der ohne Phase IV und ohne Verschiebung mit dem nächsten Befehl (Phase I) weiterläuft; bei einem unbedingten Stopp wird dagegen die Resultatbehandlung ausgeführt (Abschnitt 7.6).

Der Zustand Überlauf (FÜ) wird durch „H → G“ beseitigt (Programm wird unterbrochen) oder durch „H → E gedrückt halten → G → E loslassen“, wobei nur der Überlauf gelöscht wird. Nach einem Halt wegen Überlauf führen ST, Ü und M nicht weiter; der Überlauf wird durch G beseitigt. Fehler bei Eingabe (FE) kann nur durch G aufgehoben werden.

7.2 Akkumulator nach Speicherplatz 7777 transportieren

H → G → Ü → E. Der aufgestellte Befehl „7777 240“ wird durch E ausgeführt: Der Akkumulatorinhalt steht danach in Zelle 7777.

7.3 Befehlszähler in den Akkumulator holen

H → G → M gedrückt halten → E → M loslassen → R. Danach steht im Akkumulator die um 2 erhöhte Adresse des nächsten abzuarbeitenden Befehls (meist ein Sprung in ein Druckprogramm). Wird E in diesem Schritt zweimal angeschlagen, steht die um 3 erhöhte Adresse im AC und Speicherplatz 0002 wird als nächster Befehl aufgestellt. Alternativ wird im Haltzustand durch Niederdrücken von E (außer bei X-Befehlen) der Befehlszählerstand im Adressteil des Befehlsregisters sichtbar.

7.4 Manueller Ansprung einer Speicherzelle

Ziel	Bedienfolge
Platz 0000	H → G → R
beliebiger Platz n	H → G → M gedrückt halten → E n-mal anschlagen → M loslassen → R

7.5 Das „Kleine Eingabeprogramm“

Das Kleine Eingabeprogramm ermöglicht die Eingabe von Befehlen, Zahlen und Hilfsadressen über ein einfaches Leseprogramm. Es liegt auf Spur 0, wird über Speicherplatz 0002 angesprungen und bei gesetztem Sperrschalter gegen Überschreiben gesichert; es ist nur über eine Serviceeinheit bei völlig gelöschtem Speicher nutzbar. Es verarbeitet nur die Zeichen „0“, „1“, Punkt, Doppelpunkt und Zwischenraum. Worte werden entsprechend ihrer dualen Darstellung eingegeben (Beginn beim ersten von Null verschiedenen Bit möglich) und im Akkumulator aufgebaut.

- „:“ speichert die aufgebaute Information als Befehl auf Speicherplatz 7723 (Leitbefehl).
- „.“ führt den Leitbefehl aus (bei Transportbefehl a1 a2 a3 a4 240 wird das Wort nach Zelle a1a2a3a4 abgespeichert) und erhöht dessen Adresse um 1, sofern kein Sprungbefehl vorliegt.
- ZR löscht die im Akkumulator aufgebaute Information, solange noch kein Schlusszeichen gegeben wurde.

Der Assembler c82ass erzeugt für dieses Programm die Objektdatei (Zeilen im K1K2-Format).

7.6 Fortsetzung nach einem Stopp

Ein programmierter Stopp (unbedingter Stopp 1. Art: A = 2 und Z < 4; bedingter Stopp bei gesetztem Schalter BS) unterbricht die Befehlsschleife am Ende der Phase III, also **vor der Wartezeit W2**. Die Lampe US bzw. BS zeigt ihn an; ein Halt wegen Überlauf zeigt nur die Lampe FÜ. Weil Phase III des Stop-Befehls bereits abgelaufen ist, wirken die Tasten nicht auf Phase III, sondern bilden einen neuen Befehl, der ab Phase IV ausgeführt wird:

Bedienung	Operationsteil (OR des Stop-Befehls 02Z, Z < 4)	Ablauf
ST (Start)	OR ∨ 240 = 26Z (Konjunktion mit negiertem AC, ⟨a⟩ := (¬AC) ∧ ⟨a⟩)	Wartezeit W2, Überlauftest, Phase IV mit ⟨AR⟩ 26Z, dann Phase I
H Ü R	wie ST, zusätzlich AR := 7777	wie ST, Phase IV mit „7777 26Z“
H M R	OR ∨ 025 = 025 oder 027 (Sprung mit Rückkehrabsicht)	Überlauftest, Phase IV nur mit Resultatbehandlung (Linksverschiebung, bei 027 zyklisch), Wartezeit W1, Phase II: nächster Befehl aus der im Adreßteil des Stop-Befehls angegebenen Zelle (AR)
Lösen des Schalters BS (nur bedingter Stopp)	–	wie nicht erfüllte Schalterbedingung: Überlauftest, eine Wortzeit, Phase I

- Nach G (OR = 000) ergibt dieselbe Tastenkombination eine andere Operation: Ü und ST führen zu 240 (Transport), M zu 025.
- Beim bedingten Stopp (06Z) ergibt ST/Ü ebenfalls 26Z (aus der Rechnung 06Z ∨ 240 abgeleitet; das Original nennt nur den unbedingten Stopp). H M R ergibt 065 oder 067 und läuft wie ein nicht ausgeführter Sprung mit Phase I weiter.
- Im Interpreter werden diese Folgen als Tastenfolge vorab ausgewertet (Kapitel 8). Einstiegsknoten: ST, Ü, E → Knoten 19; M mit Sprung mit Rückkehrabsicht → Knoten 54.

8 Bedienhandlungen im Test: die Token der Tastenfolge

In einer Testdatei beschreibt die Tastenfolge die Bedienhandlungen, die den Ausgangszustand vor dem Eintritt in den Befehlsablauf festlegen. Sie besteht aus Token, durch Leerzeichen getrennt in einer oder mehreren Zeilen; # beginnt einen Kommentar bis zum Zeilenende. Groß-/Kleinschreibung ist gleichgültig. Die Wirkungen sind die der Tasten und Schalter aus den Kapiteln 2 bis 6.

Token	Bedeutung und Wirkung
H	Schalter H-R auf „H“: Flag H := 1
R	Schalter H-R auf „R“: H := 0, zusätzlich US := 0; der Befehlsablauf beginnt (Startpunkte: s. u.)
G	Generallöschen (nur bei H): alle Flags außer H, T, BS, SP := 0 (BS und SP sind eingerastete Schalter); AR := 0000, OR := 000 (BR = „0000 000“); K0 angewählt (T := 1, bei gedrücktem SW: SW := 1); BZ und AC unverändert; danach US := 1 (wird durch ST oder R wieder gelöscht)
M+ (auch M-drücken, M-gedrückt-halten)	M gedrückt halten (nur bei H): OR := OR ∨ 025
M- (auch M-loslassen)	M loslassen. Wurde unter gehaltenem M kein E betätigt, bleibt BR = ⟨AR⟩ 025 aufgestellt. Wurde mindestens ein E betätigt, entfällt der Beitrag 025 im OR (übrige Anteile, z. B. von Ü, bleiben)
M	Antippen, gleichbedeutend mit M+ und sofort danach M-
E	Einzelschritt (nur bei H). Ohne M: Phase IV und I, dann II und III, danach Halt (vor Knoten 19). Steht der Automat nach einem E unter M vor Phase II, beginnt E bei Phase II. Unter gehaltenem M: Phase II entfällt; BZ := BZ+1, AR := BZ, AC enthält im Adressfeld BZ+1 (übrige Stellen 0)
Ü	nur bei H: AR := 7777, OR := OR ∨ 240; BR ist aufgestellt und noch nicht ausgeführt
ST	nur bei US oder BS wirksam (nicht an H gebunden): OR := OR ∨ 240, AR unverändert, US := 0; BR ist aufgestellt und noch nicht ausgeführt
SW=1, SW=0 (auch SW+, SW-)	Schalter SW gedrückt (SW := 1, T := 0) bzw. gelöst (SW := 0, T := 1)
BS=1, BS=0, SP=1, SP=0 (auch BS+, BS-, SP+, SP-)	Selektorschalter eingerastet bzw. gelöst: gleichnamiges Flag := 1 bzw. 0
K0 … K3	Kanalauswahltaste: Flag des gewählten Kanals := 1, die Flags der anderen drei Kanäle := 0 (K0: T oder SW je nach Schalter SW). Ein im Programm ausgeführter Anwahlbefehl übersteuert diese Einstellung

Achtung SW=1 muss vor G stehen, weil G daraus für K0 das Flag T oder SW ableitet. Die Eingabetasten (0…9, +, − …) gehören nicht in die Tastenfolge; sie werden als K0-Eingabe während des Ablaufs bedient. Eine Tastenfolge wird bis zur Wirkung der dadurch aufgestellten Instruktion vorausinterpretiert, muss den Ausgangszustand vollständig definieren und endet mit R oder im Halt. Ungültige Folgen starten den Test nicht.

Startpunkte nach R:

- Ist keine Instruktion in BR aufgestellt (z. B. nach H G R oder H G M+ E … E M- R), beginnt der Ablauf bei Konnektor B mit dem in BZ stehenden Wert.
- Ist BR aufgestellt und noch nicht ausgeführt (nach Ü, ST, M ohne E oder nach E ohne M), beginnt der Ablauf bei Knoten 19 (Ausführung von BR).
- **Ausnahme:** Ist der durch M (ohne E) aufgestellte BR ein Sprung mit Rückkehrabsicht (B = 0 oder 1, A = 2, Z ≥ 4: 025, 027, 125, 127), gilt Phase III als abgelaufen. Der Ablauf beginnt dann bei Konnektor 4 (Knoten 54) und führt nur die Resultatbehandlung aus (Abschnitt 7.6).
- Endet die Tastenfolge ohne R, bleibt der Rechner im Halt; das Ergebnis ist der Zustand nach dem letzten Schritt.

Weitere Einzelheiten und Beispiele: PDF „Testhandbuch“.

9 Peripherie: Lochstreifenleser

Merkmal	Angabe
Bezeichnung	Lochbandleser 303 (Hersteller Secura-Werke; Nachfolger des Lesers 301). „Lochband“ und „Lochstreifen“ sind Synonyme.
Bauform	mit Gehäuse als Auftischgerät oder gehäuselos zum Einbau in die Gerätefrontblende
Bandbreite	normalerweise 8-spurige Lochbänder
Geschwindigkeit	130 Zeichen/s (Standardleser des C 8205, mechanisch mit Metallbürsten)
Ausführung am Rechner	„Doppel-Lochbandleser 303“: Leser 1 an Kanal K1, Leser 2 an Kanal K2

9.1 Lochbild und Kode

Die Spuren heißen w v u p 8 Tr 4 2 1. Tr ist die Transportlochung (Führungsloch) ohne Information; die acht Datenspuren haben im Lochbild folgende Bitwerte:

Spur	1	2	4	8	p	u	v	w
Bitwert (oktal)	1	2	4	10	20	40	100	200

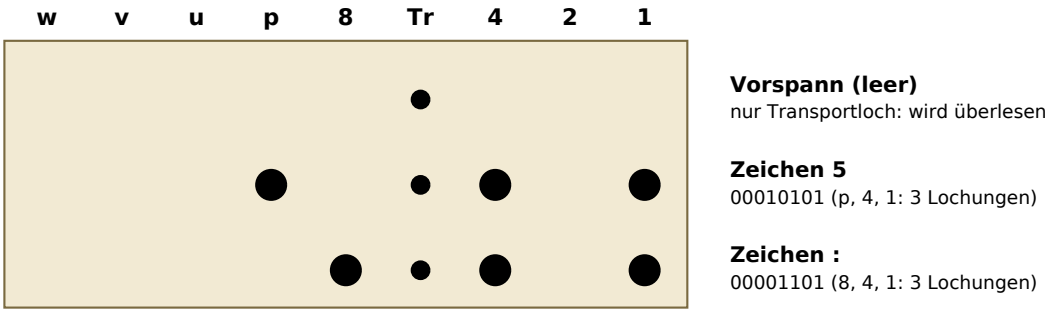


Abbildung 2: Lochstreifen mit den Zeichen „5“ und „:“ und einer Vorspannzeile (nur Transportloch). Spurreihenfolge w v u p 8 Tr 4 2 1; ● = gelocht.

- **Parität:** Alle gültigen Zeichen haben eine ungerade Zahl gelochter Datenspuren (die Spur p ergänzt). Eine Zeile mit gerader Zahl gelochter Spuren ist kein gültiges Zeichen: Beim Lesen ist das ein Fehler in den Daten, Flag FE wird gesetzt und der Rechner stoppt.
- **Ausnahmen:** „Irrung Zeichen“ (alle 8 Spuren gelocht) wird bei der Lochbandeingabe von der Paritätsprüfung ausgeschlossen und übersprungen (kein FE, nicht ins Adreßregister; der Eingabebefehl liest das nächste Zeichen). Zeilen ohne Datenlochung (Vorspann) überliest der Leser.
- **Leser:** maßgebend ist die Spalte „Eingabe Adresse“ der Kodetabelle – ein Wert des Lesers, den der Rechner interpretieren muss. **Stanzer:** maßgebend ist die Spalte „Ausgabe-Adresse“ – ein Wert des Rechners, den die Stanzer-Elektronik interpretiert.
- „Irrung Zeichen“/„Irrung Satz“ benutzt der Rechner nicht; sie dienen der menschlichen Datenerfassung auf Lochstreifen.
- FE ist ein logischer Fehler (Fehler in den eingegebenen Daten) und kann bei Ausgabe nicht auftreten. Alle anderen Fehler bei Ein- und Ausgabe sind physische Fehler der Geräteelektronik und werden nicht in Flags abgebildet.

9.2 Zeichenlage Klein-/Großbuchstaben

- Um. KB und Um. GB bedeuten „Umschalten KB“ (Kleinbuchstaben) bzw. „Umschalten GB“ (Großbuchstaben).
- Die Zeichenlage existiert physisch nur am Schreibwerk (je nach Stellung des Umschalters der Schreibmaschine). Der Rechner steht nach dem Einschalten auf KB und merkt sich die Zeichenlage übergreifend für alle Leser; üblicherweise kommt über den Leser explizit ein Umschaltzeichen. Da immer nur ein Kanal aktiv ist, entsteht kein Problem.
- Zeicheneingabe über das Schreibwerk: K0 muss angewählt (Taste oder Befehl) und der Schalter SW gedrückt sein. Umschaltzeichen werden nur eingegeben bzw. ausgegeben, wenn der Mensch bzw. das Programm es vorsieht; es gibt keine Automatik.
- „Irrung Zeichen“ und „Irrung Satz“ sind in beiden Zeichenlagen gleich.

9.3 Ablauf einer Zeicheneingabe

1. Im Rechenwerk wird ein Eingabebefehl ausgeführt („Eingabe-Halt“, zwei Arten, deren Unterschied hier nicht relevant ist).
2. Er veranlasst den Leser des angewählten Kanals (Kx mit x ≠ 0), eine Lochungszeile zu lesen, sofern ein Streifen eingelegt ist. Währenddessen ist Flag E gesetzt.
3. Ist kein Streifen eingelegt, wartet der Leser unendlich; der Rechner bleibt mit gesetztem Flag E stehen (kein Fehler).
4. Ist ein Streifen eingelegt, werden die Lochungen nach Tabelle 1 gelesen und in eine Eingabeadresse umgerechnet.
5. Die Eingabeadresse wird an das Rechenwerk übergeben, das damit den Eingabebefehl abschließt.
6. Flag E wird gelöscht, der nächste Befehl kann verarbeitet werden.

Wie das Zeichen intern im Speicher kodiert wird, hängt davon ab, ob zeicheneingabe-übergreifend vorher ein Zeichen Klbuch oder Gbuch gelesen wurde (Anfang: KB).

> **Hinweis** Der Streifen kann schon eingelegt werden, wenn der Rechner noch keine Eingabe anfordert; er bleibt dann stehen. Fordert der Rechner eine Eingabe an und ist kein Streifen eingelegt, beginnt die Eingabe sofort nach dem Einlegen; Transportlochungen werden überlesen. Der Streifen wird so lange transportiert, wie Eingabebefehle vorliegen, bis er aus dem Leser herausfällt; ohne Eingabebefehle bleibt er mittendrin stehen.

10 Peripherie: Lochstreifenstanzer

Merkmal	Angabe
Bezeichnung	Lochbandstanzer Cellatron C8021 (Kürzel LS; Kollision mit dem Schalter „LS“)
Bauform / Anzahl	Einbaugerät; höchstens 1 Stanzer am Rechner
Geschwindigkeit	50 Zeichen/s (maximal), also 20 ms je Zeichen. Bei voller Leistung liegen nach der Originaldokumentation zwischen zwei Ausgabe-Halt-Befehlen höchstens 4,5 Trommelumdrehungen (die Rechnung aus 20 ms und 3,3 ms je Umdrehung ergäbe etwa 6; die Angabe des Originals ist unverändert übernommen)
Kode	8-Kanal-Kode (Tabelle 1 / R300-Kode) mit Paritätslochung in der Spur p (Bitwert 20_8); Lochungen in w v u p 8 Tr 4 2 1 (w höchstwertig) gemäß Spalte „Ausgabe-Adresse“; ausgebbar sind nur die dort enthaltenen Zeichen
Kanal	K1 (gemeinsam mit Leser 1)

10.1 Ablauf einer Zeichenausgabe

1. Ein Ausgabebefehl wird ausgeführt („Ausgabe-Halt“). Das Zeichen wird, sobald der **1-Zeichen-Puffer** frei ist, in den Puffer übertragen; der Rechner wartet bis dahin. Die Ausgabe aus dem Puffer über das Gerät läuft danach unabhängig von der Zentraleinheit, die Befehlsschleife wird gleichzeitig fortgesetzt.
2. Kanal K1 muss angewählt sein; während des Vorgangs ist Flag A gesetzt.
3. Ist kein Streifen eingelegt bzw. zu Ende, kann der Stanzer das Zeichen im Puffer nicht abarbeiten; der Rechner bleibt dann beim nächsten Ausgabe-Halt, der den belegten Puffer nicht füllen kann, mit gesetztem Flag A stehen (kein Fehler) – analog zum Leser.
4. Ist ein Streifen eingelegt, wird die Lochung gemäß Spalte „Ausgabe-Adresse“ gestanzt.
5. Flag A wird mit der Umstellung des Ausgabebefehls gelöscht, also sobald das Zeichen im Puffer liegt, nicht erst nach Abschluss des Stanzens; der nächste Befehl kann verarbeitet werden. Beim Interpreter gilt Wartezeit = 0: Puffer und Stanzvorgang werden nicht zeitlich nachgebildet.
6. Die zu stanzende Bitkombination ist identisch mit den Bits z13 bis z20 des Adreßteils; mit 1 besetzte Bits werden gelocht, mit 0 besetzte bleiben ungelocht. Damit kann jeder beliebige Kode mit höchstens 8 Kanälen realisiert werden.
7. Gibt es für den Ausgabe-Halt keine passende Anwahl, stoppt der Rechner mit gesetztem Flag A (Lampe A leuchtet).

Lochkanal	1	2	3	4	5	6	7	8
Bit des Adreßteils	z20	z19	z18	z17	z16	z15	z14	z13

Motorsteuerung: Der Motor läuft nicht dauerhaft, sondern läuft an, sobald ein Zeichen ausgegeben werden soll, und schaltet nach einer Abschaltverzögerung (3 s) wieder ab. Bei kleinen Ausgabelücken würde das zu ständigem Ein-/Ausschalten führen; dem wirkt der Schalter LS entgegen. **Vorspann:** Ein Vorspann von ca. 5 cm sollte gestanzt werden, damit sich der fertige Streifen gut in einen Leser einlegen lässt. **Fehler:** FE kann bei Ausgabe nicht auftreten; physische Fehler der Stanzer-Elektronik werden nicht in Flags abgebildet.

11 Peripherie: Schreibwerk (Ausgabe)

Merkmal	Angabe
Bezeichnung	Schreibwerk (SW) für alphanumerische Ein- und Ausgabe
Geschwindigkeit	max. 10 Zeichen/s, also 100 ms je Zeichen; voll ausgenutzt, wenn zwischen zwei Ausgabe-Halt-Befehlen nicht mehr als 28 Trommelumdrehungen liegen (Angabe des Originals; die Rechnung ergäbe etwa 30)
Kanal (Ausgabe)	K2 (gemeinsam mit Leser 2 für die Eingabe); Eingabe über K0
Sperre durch Schalter SW	keine: Die Ausgabe über K2 ist unabhängig von der Stellung des Schalters „SW“/„T-SW“ jederzeit möglich
Bereitschaft	Anders als bei Leser und Stanzer gibt es keinen Wartezustand „Papier eingelegt / nicht eingelegt“: Das Schreibwerk ist immer bereit; fehlt das Papier, schreibt es auf die Andruckwalze
Gedächtnis KB/GB bei der Ausgabe	Bei der Eingabe sind „Umschaltung KB“ und „Umschaltung GB“ ganz normale Zeichen. Bei der Ausgabe besitzt das Schreibwerk dagegen ein Gedächtnis: KB und GB sind alternativ (genau ein Zustand aktiv). Die Ausgabe verwendet die jeweils vorhandene Stellung, um das Zeichen als Klein- oder Großbuchstabe darzustellen.

- Beim Netz-Einschalten wird der Zustand (KB oder GB) – auch für den Interpreter – zufällig gesetzt. Er ist unabhängig von der Zeichenlage der Eingabe, die der Rechner nach dem Einschalten auf KB hat (9.2).
- Ausgabe-Adresse 117x (oktal) schaltet KB ein, Ausgabe-Adresse 057x schaltet GB ein. Das x ist eine beliebige Oktalziffer (0–7, don’t care).
- **Maßgebliche Bits:** Gedruckt wird gemäß Tabelle 1 in der aktuellen KB/GB-Stellung. Maßgeblich sind nur sechs Bits des Adreßteils: z14, z15 und z17 bis z20 (Spuren v u 8 4 2 1, nach dem in der Schreibmaschine verdrahteten Kode); z13 (Spur w) und z16 (Spur p) werden nicht ausgewertet. Zwei Ausgabe-Adressen, die sich nur in diesen beiden Bits unterscheiden, erzeugen dasselbe Zeichen. Gedruckt werden können nur Zeichen, die auf der Schreibwerktastatur vorhanden sind; die meisten zulässigen Adressen sind doppelt belegt, die Unterscheidung erfolgt über KB/GB.
- Flag A wird mit der Umstellung des Ausgabebefehls gelöscht, also sobald das Zeichen im 1-Zeichen-Puffer liegt; der nächste Befehl kann verarbeitet werden.
- **Zeichen ohne Schreibwerk-Entsprechung** (z. B. „Irrung Zeichen“, „Transport“): es passiert nichts.
- **Kein Ausgabegerät angewählt** (K0, K3, keine Anwahl) oder nicht existierende Anwahl programmiert: Der Rechner stoppt mit gesetztem Flag A (Lampe A leuchtet). Die Anwahl bleibt bei eingeschaltetem Rechner erhalten, bis eine neue sie löscht.
- **Fehlerbehandlung:** Es gibt keine Fehlerbehandlung im Rechner. Tritt ein (physischer) Fehler auf, sind Ein- und Ausgabe blockiert, und der Rechner bleibt stehen, sobald er einen Ein- oder Ausgabebefehl ausführen will. Physische Fehler werden nicht in Flags abgebildet.

> **Achtung** Ein Programm ohne Umschaltzeichen gibt seinen Text deshalb in zufälliger Groß-/Kleinschreibung aus. Programme sollten das Umschaltzeichen vor dem ersten Buchstaben selbst ausgeben (der Assembler fügt bei dtm auch vor dem ersten Zeichen ein Umschaltzeichen ein; dt leitet sie nur nach dem ersten Zeichen ab).

12 Gleiche Namen, verschiedene Dinge

Name	Bedeutungen
E	Flag E („Eingabebefehl aufgestellt“) – Taste E (Einzelschritt): Flag vs. Taste
A	Flag A („Ausgabebefehl aufgestellt“) – Feld A (Operationsart) im Befehlswort
SW	Schalter/Flag SW (Schreibwerk statt Tastatur bei K0) – das Schreibwerk als Gerät, dessen Ausgabe auf K2 liegt
LS	Kürzel für den Lochstreifenstanzer – Schalter „LS“ (Motor-Dauerlauf)
R	Schalterstellung „R“ (Rechnen) – Feld R (Resultatbehandlung) – R-Befehl (indirekter Lesebefehl)
B, D	Pult-Sondertasten B und D – Buchstaben B und D der Zeichenkodes
w v u p	Bezeichnungen der Lochspuren – gleichlautende Zeichen der Kodetabelle
1 2 4 8	Lochspuren – Ziffern der Kodetabelle und BCD-Werte
Transport	Zeile „Transport“ der Kodetabelle (Relikt, nie benutzt) – „Transport Vorspann“ – Spur Tr (Transportloch) – Transportmechanismus des Lesers – Transportbefehl (Operation 240)
K0 … K3	Kanalauswahltasten und Kanalbezeichnungen – nicht zu verwechseln mit den Flags K1–K3 (gespeicherter Zustand)